

CAREERMATRI · 진로 결정 자료

응시자

기계공학과 · 박사 · PRO · 2026-10-07

DECISION

지금 먼저 보실 세 가지

먼저 확인할 직무

기계설계·제품개발

관심 높음 경험 높음

핵심 6/6 확인

설명할 근거 있음

함께 비교할 직무

CAE·해석

관심 높음 경험 높음

핵심 3/9 확인

직무 비교 단계

그다음으로 볼 직무

열·유체·에너지

관심 높음 경험 높음

핵심 2/6 확인

직무 비교 단계

지금 결과에서 가장 중요한 것

- CAE·해석은 핵심 9개 가운데 3개가 확인되고, 경계 조건과 하중이 비어 있습니다.
- 열·유체·에너지는 핵심 6개 가운데 2개가 확인되고, 부하 계산이 비어 있습니다.
- 적어 주신 경험은 조직 가치까지 확인됩니다.

가장 큰 공백

경계 조건과 하중

CAE·해석 · 구속과 하중을 실제와 맞춰 정한 것

지금 할 일

CAE·해석에서 **경계 조건과 하중**이 아직 확인되지 않았습니다. 구속과 하중을 실제와 맞춰 정한 것을 한 번 남기시면 이 자리가 채워집니다.

여기 나오는 값은 합격 가능성이나 실력을 잴 값이 아닙니다. 지금 적어 주신 응답과 경험에서 확인되는 것만 적었습니다. 아래 세 직무는 등수가 아니라 먼저 살펴볼 차례입니다. 차이가 작으면 차례도 쉽게 바뀝니다.

DECISION

먼저 볼 직무를 견주면

칸이 갈리는 자리가 지금 할 일을 알려 줍니다.

직무	업무방식	관심	경험	학습의향	핵심 확인	증거 깊이	지금 단계
기계설계·제품개발	혼합	높음	높음	높음	6 / 6	E4 조직 가치	설명할 근거 있음
CAE·해석	혼합	높음	높음	높음	3 / 9	E4 조직 가치	직무 비교 단계
열·유체·에너지	혼합	높음	높음	높음	2 / 6	E4 조직 가치	직무 비교 단계
결에 두실 후보							
자동화·로봇	혼합	높음	낮음	낮음	0 / 6	—	먼저 살펴보기
엔지니어링 데이터·디지털	혼합	높음	보통	낮음	0 / 6	E4 조직 가치	먼저 살펴보기

‘관심’ 과 ‘경험’ 은 문항에 답하신 것이고, ‘핵심 확인’ 은 적어 주신 경험에서 확인된 것입니다. 그래서 경험이 높아도 적어 주신 것이 없으면 핵심 이 0 으로 남습니다. 두 값을 하나로 합치지 않는 까닭도 그것입니다.

관심이 높는데 적어 주신 경험이 비어 있는 직무라면, 지원서를 쓰기 전에 그 일을 작게 한 번 해보시는 편이 빠릅니다. 본문에 담지 않은 나머지 직무는 부록의 표에 열여섯 가지가 모두 들어 있습니다.

WHY

배운 것이 실제 업무에서 어떻게 쓰이는가

배운 것에서 조직이 결과로 치는 것까지 한 줄로 이었습니다.

기계설계·제품개발

요구조건이 서로 부딪히는 가운데 만들 수 있는 형상 하나를 정하는 일

배운 것

CAD · 도면

쓴 자리가 보이는 지식입니다

실제 업무

요구조건을 치수와 공차로 옮긴다

하중을 고려해 구조를 잡는다

설계안을 견주고 하나를 고른다

기술 판단

두께와 형상

재질

안전 여유

산출물

양산으로 넘어가는 설계안과 도면

3D 모델과 도면

설계 계산서

조직이 보는 결과

성능

원가

제조 가능성

민간기업 기준입니다.

현재 내 증거

브래킷 경량화 캡스톤 · 조직 가치

아직 필요한 증거

끝까지 만든 도면이나 3D 모델

설계안을 견준 비교표

치수를 그렇게 정한 계산 근거

EVIDENCE

지금 내가 가진 증거

경험 하나가 활동에서 반복 가능성까지 어디쯤 와 있는지 봅시다. 낮은 칸이 모자라다는 뜻이 아닙니다. 지금 적어 주신 것으로 확인되는 범위입니다.

브래킷 경량화 캡스톤

활동	확인	요구조건을 치수로 옮기고 하중 경로를 나눠 설계안 세 개를 비교했습니다
판단	확인	가공비가 덜 오르는 쪽으로 리브 배치와 두께를 골랐습니다 · 리브 배치 선택
산출물	확인	도면 · 해석 리포트
성과	확인	시험 결과 허용 응력 기준 대비 15% 여유 · 허용 응력 기준과 비교
조직 가치	확인	최종 설계안으로 채택했습니다
반복 가능성	아직	

반복 가능성까지 가려면 같은 방법을 다른 과제에도 쓰셨습니까

SolidWorks · 설계 · CAD

조직 가치까지

사용 경험	확인
연결된 경험	브래킷 경량화 캡스톤
어디에 썼는가	형상안 비교
무엇을 판단했는가	리브 배치 선택
무엇이 남았는가	도면
무엇과 견주었는가	허용 응력 기준과 비교

ANSYS Mechanical · CAE · 구조해석

조직 가치까지

사용 경험	확인
연결된 경험	브래킷 경량화 캡스톤
어디에 썼는가	설계안 비교
무엇을 판단했는가	리브 배치 선택
무엇이 남았는가	해석 리포트
무엇과 견주었는가	허용 응력 기준과 비교

도구 이름만으로는 활동까지입니다. 개수를 점수로 쓰지 않습니다.

ORGANIZATION VALUE

같은 전공도 조직에 따라 결과가 달라집니다

같은 지식으로 어디에서는 제품이 나오고 어디에서는 논문이 나옵니다.

민간기업

결과물

양산으로 넘어가는 설계안과 도면

성과 기준

성능 · 원가 · 제조 가능성 · 납기

정부출연연구기관

결과물

시작품과 과제 산출물로서의 설계

성과 기준

과제 목표 달성 · 기술 수준 · 이전 가능성

대학 · 연구실

결과물

개념을 보이는 시작품과 그 설계 근거

성과 기준

새로움 · 재현성 · 학술적 기여

엔지니어링 · 기술 컨설팅

결과물

고객이 결정에 쓰는 설계 대안 비교

성과 기준

고객 요구 충족 · 일정 · 재의뢰

같은 기계설계·제품개발 지식이 조직마다 다른 결과로 읽힙니다. 적합도는 조직을 바꿔다 그대로입니다.

브래킷 경량화 캡스톤

가공비가 덜 오르는 쪽으로 리브 배치와 두께를 골랐습니다, 도면 · 해석 리포트를 남김, 시험 결과 허용 응력 기준 대비 15% 여유와 견증

면접에서 받을 질문 같은 방법을 다른 과제에도 쓰셨습니까

지원서 · 면접 · 포트폴리오

서류

한 일보다 직접 정한 것을 한 줄로 적으십시오. 위 문장을 그대로 옮기셔도 됩니다.

면접

기계설계·제품개발 쪽은 판단의 근거를 되물습니다. 고른 이유와 포기한 것을 같이 준비해 두십시오.

포트폴리오

결과물 사진보다 조건표 한 장이 먼저 읽힙니다.

WHY · EVIDENCE

기계설계·제품개발

기계설계·제품개발

설명할 근거 있음

요구조건이 서로 부딪히는 가운데 만들 수 있는 형상 하나를 정하는 일

이 직무가 먼저 온 까닭은 아래 문항에 그렇다고 답하신 것입니다.

- 여러 요구조건을 비교해 제품이나 부품의 구조와 형태를 정하는
- 설계·도면·공차·제품개발을 더 깊게 배우고 싶다
- 컴퓨터 앞에서 모델·도면·데이터를 오래 다루는 업무도 괜찮다

실제 하는 일

자주 내리는 판단

요구조건을 치수와 공차로 옮긴다

두께와 형상

재질

안전 여유

공차 배분

하중을 고려해 구조를 잡는다

설계안을 견주고 하나를 고른다

설계 검토를 받는다

전공지식 연결

조직에서 보는 결과

재료역학

기계요소설계

CAD · 도면

정역학

성능

원가

제조 가능성

납기

현재 내 증거

아직 필요한 증거

확인 요구사항 해석

핵심에서 비어 있는 자리가 없습니다.

브래킷 경
량화 캡스
톤 · 수강:
기계요소
설계

확인 설계안 생성과 비교

브래킷 경
량화 캡스
톤

확인 형상·치수·재질 판단

브래킷 경
량화 캡스
톤 · 수강:
정역학

나머지 3개는 부록의 직무별 증거 범위에 그대로 있습니다.

다음 행동 몇 가지 안을 두고 무엇을 기준으로 골랐습니까

WHY · EVIDENCE

CAE·해석

CAE·해석

직무 비교 단계

만들어 보기 전에 계산으로 설계안을 가려내는 일

이 직무가 먼저 온 까닭은 아래 문항에 그렇다고 답하신 것입니다.

- 설계안이 실제 하중·온도·유동 조건에서 버티는지 계산이나 시뮬레이션으로 확인하는
- 해석·시뮬레이션·수치계산을 더 깊게 배우고 싶다
- 컴퓨터 앞에서 모델·도면·데이터를 오래 다루는 업무도 괜찮다

실제 하는 일

해석 모델을 세운다 경계 조건과 하중을 정한다

설계안을 건준다 시험값과 맞춰 본다

자주 내리는 판단

요소와 격자 재료 모델 경계 조건 수렴 기준

전공 지식 연결

유한요소해석 재료역학

조직에서 보는 결과

설계 기준 충족 시험 일치 개발 기간 단축

기준 충족 여부

현재 내 증거

확인 모델 생성

브래킷 경
량화 캡스
톤

확인 해석 수행

브래킷 경
량화 캡스
톤

확인 검증

브래킷 경
량화 캡스
톤

나머지 1개는 부록의 직무별 증거 범위에 그대로 있습니다.

아직 필요한 증거

아직 경계 조건과 하중

구속과 하
중을 실제
와 맞춰
정한 것

아직 문제 정의

무엇을 왜
해석해야
하는지를
스스로 세
운 것

아직 가정 정리

어떤 가정
을 두고
풀었는지
를 적어
둔 것

다음 행동 경계 조건과 하중을 남기는 일을 한 건 하십시오.

WHY · EVIDENCE

열·유체·에너지

열·유체·에너지

직무 비교 단계

열과 유체가 지나가는 길을 설계해 온도와 압력을 맞추는 일

이 직무가 먼저 온 까닭은 아래 문항에 그렇다고 답하신 것입니다.

- 열, 유체, 에너지 흐름을 계산하거나 측정해 시스템의 성능을 개선하는

실제 하는 일

열과 유동 부하를 계산한다 냉각과 계통을 설계한다
운전 조건을 정한다 성능을 검증한다

자주 내리는 판단

냉각 방식 유량과 온도 조건 장비 용량 계통 구성

전공지식 연결

아직 걸린 과목이 없습니다

조직에서 보는 결과

온도 신뢰성 소비 전력 원가

현재 내 증거

확인 성능 확인

브래킷 경
량화 캡스
톤

확인 설계 반영

브래킷 경
량화 캡스
톤

아직 필요한 증거

아직 부하 계산

열이나 유
량이 얼마
나 필요한
지 계산한
것

아직 계통 구성

어떤 방식
으로 흐르
게 할지
구조를 정
한 것

아직 장비·조건 선정

용량과 운
전 조건을
정한 것

다음 행동 부하 계산을 남기는 일을 한 건 하십시오.

GAP

아직 확인되지 않은 것

못 한다는 뜻이 아닙니다. 지금 적어 주신 것으로는 확인되지 않는다는 뜻입니다.

직무별로 핵심 영역이 어디까지 확인되었나

직무	현재 확인된 것	일부 확인	아직 확인되지 않음	먼저 채울 자리
CAE·해석	3 / 9	1	5	경계 조건과 하중 · 문제 정의
열·유체·에너지	2 / 6	0	4	부하 계산 · 계통 구성

ACTION

언제 무엇을 할 것인가

언제 무엇을 할 것인가

30일 동안

- 핵심 영역이 모두 확인됩니다. 같은 직무 공고 세 건과 내 근거를 한 줄씩 맞춰 보세요.
- 내가 직접 정한 것과 받은 것을 과제별로 갈라 적습니다

90일 동안

- 확인된 근거를 산출물과 성과 수준으로 넓힙니다
- 방법 하나를 골라 다른 문제에도 되는지 보입니다
- 직무를 둘 놓고 같은 근거가 어느 쪽에서 더 잘 읽히는지 견줍니다

365일 동안

- 연구 깊이를 조직의 결과물 언어로 옮긴 자료를 만듭니다
- 가려는 조직 유형에 맞춰 같은 경험을 다르게 적은 판을 둘 만들어 둡니다
- 같은 방법을 다른 문제에 한 번 더 써서 반복 가능성을 남깁니다

지금 비어 있는 자리를 기준으로 세운 계획입니다. 경험을 더 적으시면 이 줄이 달라집니다.

본문은 여기까지이고, 아래는 되짚어 보실 때 쓰는 부록입니다.

부록 · 되짚어 보기

본문에서 뺀 자료

열여섯 직무 전부와 문항 되짚기, 증거 범위, 만든 방법이 들어 있고, 본문의 판정은 이 자료에서 나왔으므로 여기서 바뀌는 것은 없습니다.

직무군 열여섯 전부

본문에는 먼저 보실 섹과 곁에 두실 둘만 담았습니다.

직무	업무방식	관심	경험	학습의향	핵심 확인	지금 단계
기계설계·제품개발	혼합	높음	높음	높음	6 / 6	설명할 근거 있음
CAE·해석	혼합	높음	높음	높음	3 / 9	직무 비교 단계
열·유체·에너지	혼합	높음	높음	높음	2 / 6	직무 비교 단계
자동화·로봇	혼합	높음	낮음	낮음	0 / 6	먼저 살펴보기
엔지니어링 데이터·디지털	혼합	높음	보통	낮음	0 / 6	먼저 살펴보기
R&D·선행개발	혼합	높음	낮음	낮음	1 / 8	먼저 살펴보기
연구원·학술 연구	혼합	보통	보통	낮음	0 / 7	먼저 살펴보기
기술기획·PM	혼합	보통	낮음	—	0 / 6	먼저 살펴보기
재료·파손	혼합	보통	낮음	—	1 / 5	먼저 살펴보기
기술 컨설팅	혼합	보통	낮음	—	2 / 6	먼저 살펴보기
생산기술	혼합	낮음	낮음	낮음	0 / 6	지금은 뒤로
공정기술	혼합	낮음	낮음	낮음	0 / 6	지금은 뒤로
품질·신뢰성	혼합	낮음	낮음	낮음	1 / 6	지금은 뒤로
설비·유지보수	혼합	낮음	낮음	낮음	0 / 5	지금은 뒤로
시험·검증	혼합	낮음	낮음	낮음	2 / 6	지금은 뒤로
기술지원·현장	혼합	낮음	낮음	—	0 / 5	지금은 뒤로

어느 문항이 이 줄을 만들었는가

본문에서는 문항 번호를 빼고 사람이 읽는 이유로 적었습니다. 되짚고 싶으실 때 쓰시라고 여기 남깁니다.

직무	근거 문항
기계설계·제품개발	Q1, Q17, Q41, Q50, Q53
CAE·해석	Q2, Q18, Q42, Q50
열·유체·에너지	Q10
자동화·로봇	Q9, Q24, Q45
엔지니어링 데이터·디지털	Q15, Q22, Q46, Q50

업무 방식 자세히

두 문항으로 켄 축이라 숫자를 붙이지 않습니다. 검증 전까지 가까움·혼합·먼 편 세 마디로만 말합니다.

축	기운 쪽	문항 수
독립 ↔ 협력	어느 쪽도 아님	2
도전 ↔ 안정	어느 쪽도 아님	2
속도 ↔ 품질	어느 쪽도 아님	2

한 번 낸 결과를 다시 쓸 수 있는가

한 번 결과를 냈 습니다 **확인** 브래킷 경량화 캡스톤

같은 방법을 다 시 썼습니다 **아직**

다른 문제에도 옮겼습니다 **아직**

다른 사람이 쓰 도록 넘겼습니 다 **아직**

학위로 올리지 않습니다. 적어 주신 과제와 방법에서만 올라갑니다.

직무별 증거 범위 전체

핵심·뒷받침·선택을 모두 펴니다. 선택이 비어 있다고 불리하게 보지 않습니다.

기계설계·제품개발

핵심 영역

확인 6

부분 0

아직 0

모두 6

현재 확인된 것

- ✓ 요구사항 해석
브래킷 경량화 캡스톤 · 수강: 기계요소설계
- ✓ 설계안 생성과 비교
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 형상·치수·재질 판단
브래킷 경량화 캡스톤 · 수강: 정역학
- ✓ CAD·도면 산출물
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 구조·기능 검토
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 검증 또는 설계 리뷰
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 설계 도구 사용 선택
브래킷 경량화 캡스톤 · 도구: SolidWorks

아직 확인되지 않음

- 공차 뒷받침
- 제조 가능성 뒷받침
- 원가 뒷받침
- 변경 관리 뒷받침
- 인터페이스 뒷받침
- 실제 제작·시험 되먹임 뒷받침
- 산업 규격 선택

CAE·해석

핵심 영역

확인 3

부분 1

아직 5

모두 9

현재 확인된 것

- ✓ 모델 생성
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 해석 수행
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 검증
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 수렴 확인 뒷받침
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 격자 독립성 뒷받침
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 변수 연구 뒷받침
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 자동화·스크립트 뒷받침
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 해석 문서화 뒷받침
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 해석 도구 사용 선택
브래킷 경량화 캡스톤 · 도구: ANSYS Mechanical

일부 확인

- △ 경계 조건과 하중
수강: 정역학 · 수강: 재료역학

아직 확인되지 않음

- 문제 정의
- 가정 정리
- 재료·모델 변수
- 결과 해석
- 설계 판단 연결
- 대규모 계산 선택
- 최적화 선택

열·유체·에너지**핵심 영역**

확인 2

부분 0

아직 4

모두 6

현재 확인된 것

- ✓ 성능 확인
브래킷 경량화 캡스톤
- ✓ 설계 반영
브래킷 경량화 캡스톤

아직 확인되지 않음

- ☐ 부하 계산
- ☐ 계통 구성
- ☐ 장비·조건 선정
- ☐ 해석·계산 결과
- ☐ 효율·에너지 뒷받침
- ☐ 과도 상태 뒷받침
- ☐ 운전 제어 뒷받침
- ☐ 실험 장치 뒷받침
- ☐ 신재생·발전 선택
- ☐ 공조 설계 선택

자동화·로봇**핵심 영역**

확인 0

부분 0

아직 6

모두 6

아직 확인되지 않음

- ☐ 자동화 범위 결정
- ☐ 기구·셀 설계
- ☐ 구동기·센서 선정
- ☐ 제어 구현
- ☐ 시운전
- ☐ 자동화 결과
- ☐ 안전 설계 뒷받침
- ☐ 비전·검사 뒷받침
- ☐ 오프라인 검증 뒷받침
- ☐ 투자 회수 뒷받침
- ☐ 특정 로봇·PLC 선택
- ☐ 물류 자동화 선택

엔지니어링 데이터·디지털

핵심 영역

확인 0

부분 0

아직 6

모두 6

현재 확인된 것

- ✓ 프로그래밍 언어 선택
브래킷 경량화 캡스톤

아직 확인되지 않음

- ☐ 무엇을 자동화할지 고르기
- ☐ 데이터 구조 설계
- ☐ 도구·스크립트 제작
- ☐ 결과 검증
- ☐ 쓰인 결과
- ☐ 다른 사람이 씀
- ☐ 사용 설명 뒷받침
- ☐ 이력 관리 뒷받침
- ☐ 기존 체계와 잇기 뒷받침
- ☐ 시각화 뒷받침
- ☐ 예측 모델 선택

확인한 칸 수를 하나의 숫자로 합치지 않습니다. 합치면 나머지 칸이 무엇인지가 가려집니다. 선택 영역이 비어 있다고 불리하게 보지 않습니다.

어떻게 만든 자료인가

- 관심·경험·결정 소유·업무 방식·학습 의향은 서로 다른 문항에서 나와 따로 읽습니다. 합쳐서 하나의 점수로 만들지 않습니다.
- 경험은 적합도에 들어가지 않습니다. 증거가 어디까지 확인되지만 달라집니다.
- 증거 사다리는 경험 하나의 깊이이고, 증거 범위는 그 직무의 영역을 얼마나 덮었는가입니다. 둘을 합치지 않습니다.
- 학위로 증거 단계를 올리지 않습니다.

한계

- 인지 면접과 파일럿을 돌리기 전이라 측정 오차를 산출하지 않습니다.
- 합격 가능성이나 실력을 잴 값이 아닙니다.
- 아래 분석은 직무 자체를 보고 쓴 것입니다. 목표 국가를 받지 않아서 면허, 임금, 채용 관행, 취업 허가 같은 나라별 내용은 넣지 않았습니다. 확인된 자료가 없는 상태에서 적으면 그대로 믿고 움직이는 사람이 생깁니다.
- 직무군 열여섯과 증거 영역은 기계공학과에서만 맞습니다.

판본

검사	ME_V2_DECISION_2026
결과 스키마	3.0
증거 지도	1.0
문항 수	92 가운데 92 응답
만든 때	2026-10-07